Université de Reims Champagne-Ardenne
Master 2 Calcul Haute Performance et Simulation (CHPS)

Compte-rendu de TP

Cours 6 : DevOps pour le HPC, séance en pédagogie inversée

Du dépôt Git au cluster : intégration continue, Slurm et Spack

carnet de bord des missions 1 à 5,
projet `mpiflow`, tag `seance-inversee`

Étudiant(s) : Sylvain ROWE
Formation : M2 CHPS
UE : CHPS0902
Enseignant : Luiz Angelo Steffenel
Date : 25 octobre 2026

Reste à faire avant le rendu

Cette page disparaît dès que les preuves GitHub et cluster existent. En attendant, les listings et les figures 2 et 4 montrent les exécutions locales ou le comportement attendu. Les commandes se lancent à la racine du dépôt (voir `README.md`).

1. `python3 scripts/github_evidence.py init`, puis `demo`
2. `bash cluster/gcp.sh create`, `setup`, puis `evidence`
3. `python3 scripts/github_evidence.py hpc`, puis `bash cluster/gcp.sh destroy`
4. `bash scripts/finalise.sh` : PDF, Markdown, commit, tag `seance-inversee`, push

1 Introduction

Un code de calcul ne vit pas seulement sur le poste du développeur : il est compilé, testé, empaqueté, puis exécuté sur un cluster partagé où tout passe par l'ordonnanceur Slurm et où l'environnement logiciel doit être identique sur chaque nœud. Le DevOps automatise cette chaîne, mais ses outils ne se transposent pas tels quels du cloud au HPC : selon la formule du cours, « CI ≠ exécution cluster ».

Cette séance en pédagogie inversée consistait à le vérifier par l'expérience, en quatre missions : faire compiler et tester un code MPI par une autre machine (mission 1), conditionner les jobs à des événements et protéger un secret (mission 2), faire franchir au pipeline la frontière entre le runner CI et Slurm (mission 3), et versionner l'environnement logiciel avec Spack (mission 4). Ce carnet de bord constitue la mission 5. Pour chaque mission, il présente la réalisation et ses preuves d'exécution, répond aux questions de cadrage, décrit les erreurs rencontrées et se termine par un bilan en trois lignes ; un auto-diagnostic conclut.

2 Matériels et méthodes

Nous avons choisi GitHub Actions, que le sujet autorise. Les jobs des missions 1 et 2 tournent sur les runners hébergés par GitHub (Ubuntu 24.04), dans le conteneur `gcc:13-bookworm` demandé. Le fichier `.gitlab-ci.yml` équivalent est fourni dans le dépôt et a été validé localement avec l'émulateur `gitlab-ci-local` ; les questions de cadrage, écrites pour GitLab, sont traitées pour les deux plateformes.

Faute du cluster Terraform du Cours 5, la mission 3 utilise la solution de repli du sujet : deux petites VM GCP que nous configurons nous-mêmes, [à compléter : type et zone des VM]. Le script `cluster/gcp.sh` crée les VM et une règle de pare-feu limitée au trafic entre elles, et `cluster/node_setup.sh` les configure : sur `hpc-login`, le contrôleur Slurm, la comptabilité (`slurmdbd` et MariaDB, sans lesquels `sacct` ne répond pas), un `slurmd` et un serveur NFS qui partage `/shared` ; sur `hpc-compute`, un `slurmd` et le client NFS. Un runner GitHub auto-hébergé, étiqueté `hpc-login`, tourne sur le nœud de connexion sous un utilisateur dédié. Les VM sont supprimées à la fin (`cluster/gcp.sh destroy`).

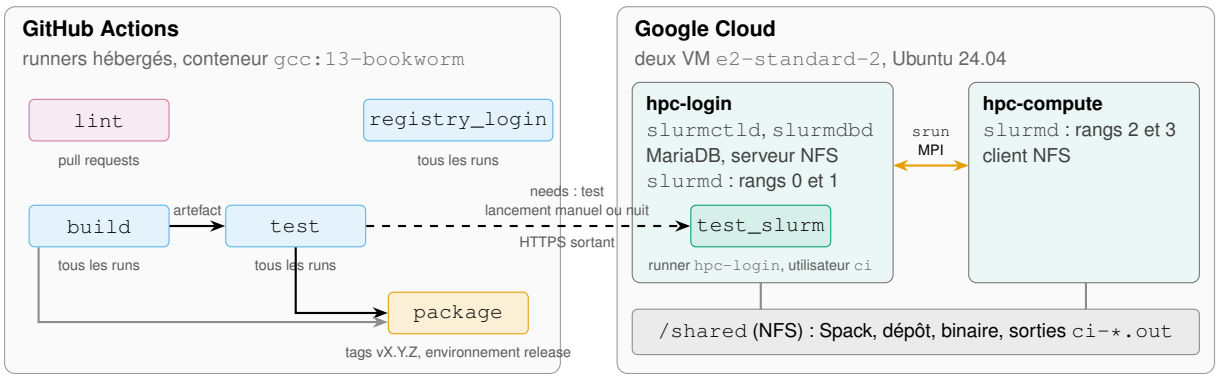


Figure 1. Pipeline et infrastructure. Les jobs des missions 1 et 2 tournent sur les runners de GitHub ; `test_slurm` (mission 3) est exécuté par le runner auto-hébergé du nœud de connexion, qui interroge GitHub en HTTPS sans ouvrir de port entrant. Sous chaque job figure la condition qui le crée ; les flèches pleines sont les dépendances `needs`.

La figure 1 montre la séparation des rôles : les runners de GitHub compilent et testent dans un conteneur, le runner `hpc-login` ne fait qu'orchestrer, et le calcul a lieu sur les nœuds alloués par Slurm. Le répertoire `/shared` rend visibles depuis les deux nœuds l'installation de Spack, le binaire compilé par le job et les sorties des jobs Slurm.

Pour pouvoir casser les choses librement (faire échouer un test, saturer la file, tuer un nœud), chaque mission a d'abord été reproduite sur un poste Linux, avec un mini-cluster Slurm complet, puis rejouée sur GitHub et sur les VM. Les preuves sont collectées par des scripts : `scripts/github_evidence.py` pilote GitHub avec la CLI `gh`, `cluster/evidence.sh` rejoue les scénarios sur le cluster. Chaque commande, sa sortie et son code retour sont écrits dans `logs/`, et les listings de ce document incluent ces fichiers tels quels.

3 Mission 1 : un pipeline minimal

3.1 Réalisation et preuves

Le test `tests/test_mpi.c` vérifie que la valeur diffusée par `MPI_Bcast` arrive sur tous les rangs, que tous participent à un `MPI_Allreduce` et, si la variable `EXPECTED_RANKS` est définie, que `MPI_COMM_WORLD` a bien cette taille ; le rang 0 affiche le nœud de chaque rang. Les vérifications renvoient un code d'erreur au lieu d'utiliser `assert`, pour une raison donnée en section 3.3. CTest déclare deux tests, à 1 et 4 rangs.

Le workflow (listing 1) enchaîne deux jobs dans l'image `gcc:13-bookworm`, où CMake et Open MPI sont installés par `apt`. Le job `build` archive `build/` avec `tar`, car `upload-artifact` ne conserve pas le bit d'exécution, et le publie comme artefact ; le job `test`, relié par `needs: build`, le télécharge, lance `ctest` puis `mpirun -np 4 --allow-run-as-root --oversubscribe`.

```yaml
build:
  runs-on: ubuntu-24.04
  container: gcc:13-bookworm
  steps:
    - run: |
        cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DMPIEXEC_PREFLAGS="--allow-run-as-root;--
  ↪ oversubscribe"
        cmake --build build -j"$(nproc)"
    # upload-artifact ne conserve pas les permissions (bit x perdu) : archive tar
    - run: tar -cf build.tar build
    - uses: actions/upload-artifact@v7
      with:
        name: build
        path: build.tar
        retention-days: 7
test:
  needs: build                          # mission 1 : sans needs, test démarre en même temps
  ↪ que build
  steps:
    - uses: actions/download-artifact@v8
      with:
        name: build
    - run: tar -xf build.tar
    - run: cd build && ctest --output-on-failure
    - run: mpirun --allow-run-as-root --oversubscribe -np 4 build/tests/test_mpi
```

Listing 1. Jobs `build` et `test`, extrait du workflow (`.github/workflows/ci.yml`)

Localement, `mpirun` lancé en root sur 2 cœurs refuse deux fois de démarrer avant de réussir avec les deux options demandées par le sujet (listing 2).

```
$ mpirun -np 4 build/tests/test_mpi 2>&1 | head -3
--------------------------------------------------------------------------
mpirun has detected an attempt to run as root.

[code retour : 1]
$ mpirun --allow-run-as-root -np 4 build/tests/test_mpi 2>&1 | head -3
--------------------------------------------------------------------------
There are not enough slots available in the system to satisfy the 4
slots that were requested by the application:
[code retour : 1]
$ nproc; mpirun --allow-run-as-root --oversubscribe -np 4 build/tests/test_mpi
2
  rang 0 sur vm
  rang 1 sur vm
  rang 2 sur vm
  rang 3 sur vm
MPI test passed with 4 ranks on 1 host(s)
[code retour : 0]
```

Listing 2. `mpirun` en root sur 2 cœurs, exécution locale (`logs/extraits/m1-mpirun.txt`)

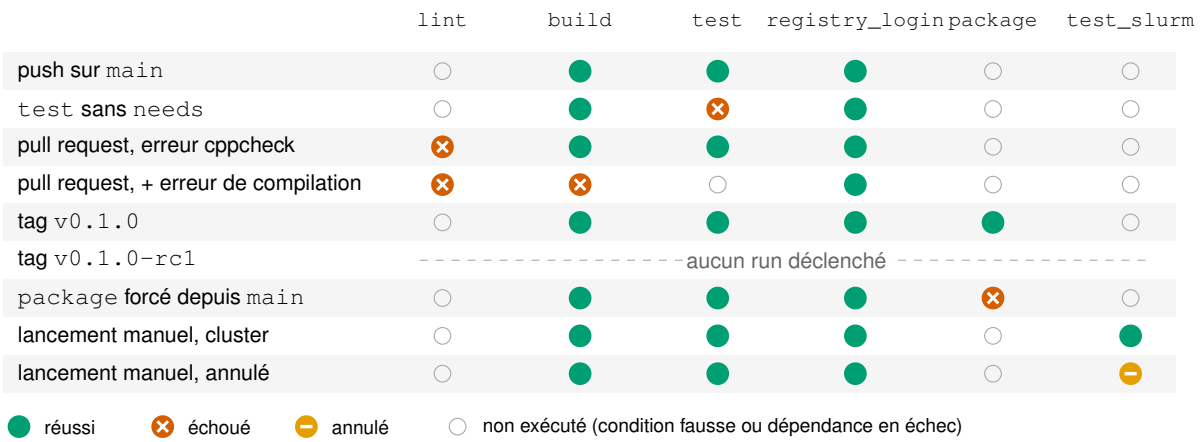


Figure 2. Jobs exécutés selon l'événement déclencheur, comportement attendu d'après `ci.yml`, en attendant les runs réels (`scripts/github_evidence.py` remplace cette figure). Une ligne par run ; `test_slurm` tourne sur le runner auto-hébergé `hpc-login`, les autres jobs sur les runners de GitHub.

La figure 2 récapitule les runs des missions 1 à 3, une ligne par événement déclencheur. Sur `main`, seuls `build`, `test` et `registry_login` sont créés ; `lint` n'existe que pour une pull request, `package` que pour un tag de version, et `test_slurm` que pour un lancement manuel ou planifié. Les questions qui suivent renvoient aux lignes de cette figure.

3.2 Questions de cadrage

3.2.1 Deux jobs d'un même stage échouent : le pipeline continue-t-il, et pourquoi est-ce souhaitable ?

Les jobs d'un même stage sont indépendants : chacun va au bout, mais le stage suivant ne démarre pas. Nous l'avons vérifié avec l'émulateur de GitLab, sur trois builds parallèles dont deux échouent : le second échec arrive deux secondes après le premier, le stage `test` n'est jamais lancé et seul un job déclaré `when: on_failure` s'exécute (`logs/m1-stage-fail.txt`). GitHub Actions n'a pas de stages, mais des jobs sans dépendance entre eux jouent le même rôle. Sur la pull request où `lint` et `build` échouent ensemble (figure 2, quatrième ligne), les deux vont au bout, `registry_login` aussi, et `test`, qui dépend de `build`, n'est pas exécuté. Seules des exceptions explicites lèvent ce blocage : `allow_failure` ou `when: always` sur GitLab, `continue-on-error` ou `if: always()` sur GitHub.

Ce comportement est souhaitable parce qu'il fait échouer tôt : tester ou empaqueter un binaire qui n'a pas compilé n'a pas de sens, et en HPC l'étape suivante coûte de l'attente en file et des heures de calcul. Il empêche aussi de publier un artefact non validé, ce qui explique que `package` dépende de `build` et de `test`, et non de `build` seul. Enfin, laisser aller au bout les jobs indépendants rassemble toutes les causes d'échec, ici l'analyse statique et la compilation, dans un seul run.

3.2.2 Quelle différence entre mpirun dans le conteneur CI et une exécution sur le cluster ?

Dans le conteneur, le test affiche `4 ranks on 1 host(s)` ; sur le cluster, les mêmes quatre rangs se répartissent sur deux nœuds (section 5.2). La figure 3 représente ce qui sépare les deux exécutions.

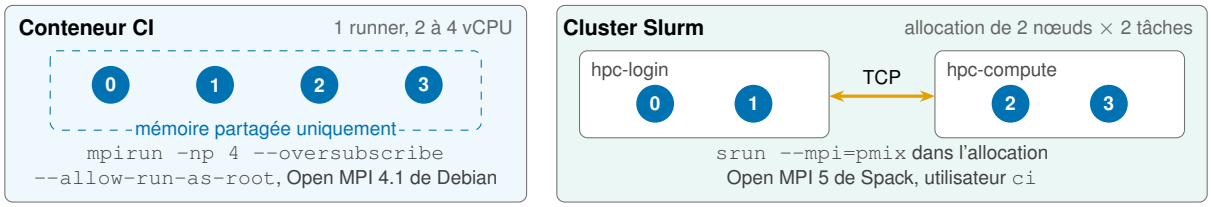


Figure 3. Le même test MPI dans le conteneur CI et sur le cluster : placement des rangs, communications et lanceur.

Dans le conteneur, les quatre rangs partagent une machine de quelques vCPU : il faut `--oversubscribe` pour lancer plus de rangs que de cœurs et `--allow-run-as-root` parce que le conteneur tourne en root. Les communications ne passent que par la mémoire partagée, et `mpirun` crée lui-même les processus, sans allocation. Sur le cluster, `srun` lance les rangs dans une allocation Slurm, sous un utilisateur sans privilèges et avec l'Open MPI de Spack, via PMIx ; les rangs de nœuds différents communiquent par le réseau.

Les deux exécutions réagissent aussi différemment aux pannes : quand un rang meurt, `mpirun` arrête tout le job, alors que `srun` peut laisser les autres rangs bloqués dans une collective jusqu'au wall-time (mission 3). On en déduit que le CI valide la logique du code sur peu de rangs à chaque push, comme un test unitaire, tandis que seul le cluster valide l'intégration du code, du MPI, du lanceur et du réseau, et produit des temps qui ont un sens. Le binaire du conteneur, lié à l'Open MPI de Debian, n'est d'ailleurs pas réutilisé : le job du cluster recompile.

3.2.3 Pourquoi le test échoue-t-il si l'on oublie needs, alors que le build a réussi ?

Chaque job démarre dans un environnement neuf. Sur GitHub, `test` reçoit une nouvelle VM et un nouveau conteneur, sans le répertoire `build/` du job précédent. Sans `needs`, GitHub le lance en même temps que `build`, sur une autre machine : quand il demande l'artefact, celui-ci n'existe pas encore, et le téléchargement échoue alors que le build réussit (figure 2, deuxième ligne, et listing 3). `needs` impose l'ordre d'exécution et garantit que l'artefact est publié avant d'être demandé.

```
### C. needs: [] (démarre sans attendre, sans artefact)
    test:
      stage: test
      extends: [.apt_mpi, .every_pipeline]
      needs: []
$ gitlab-ci-local --force-shell-executor --shell-isolation build test
test  > script: line 7: cd: build: No such file or directory
test  finished in 145 ms  FAIL 1
 PASS  build
 FAIL  test
```

Listing 3. Variantes de `needs` sur GitLab, émulateur local (`logs/m1-needs.txt`)

Sur GitLab, l'expérience nous a obligés à nuancer : supprimer `needs` ne fait pas échouer le test, car les stages imposent déjà l'ordre et un job télécharge par défaut les artefacts de tous les stages précédents (`logs/m1-needs.txt`). Le test n'y échoue que s'il démarre sans attendre, avec `needs: []`, ou s'il est placé dans le même stage que le build. `needs` sert alors à démarrer plus tôt et à ne télécharger que les artefacts utiles.

3.3 Erreurs rencontrées et résolution

Lancé en root sur 2 cœurs, `mpirun` a d'abord refusé de démarrer en root, puis faute d'emplacements pour 4 rangs ; les deux options demandées par le sujet lèvent ces refus, et la variable CMake `MPIEXEC_PREFLAGS` les transmet à CTest.

Le test MPI des diapositives, fondé sur `assert`, passait même avec un bug volontaire. En `Release`, CMake ajoute `-DNDEBUG`, qui supprime les `assert` (listing 4). Notre test vérifie explicitement chaque résultat et renvoie un code d'erreur.

```
$ mpicc -O2 -o dbg slide_test_mpi_bug.c && mpirun --allow-run-as-root --oversubscribe --tag-
    ↪ output -np 2 ./dbg 2>&1 | grep -E 'Assertion|passed|exited'
[1,1]<stderr>:dbg: slide_test_mpi_bug.c:12: main: Assertion `data == 42' failed.
[1,1]<stderr>:[vm:02657] [1,1]<stderr>:[ 0] [1,0]<stderr>:dbg: slide_test_mpi_bug.c:12: main:
    ↪ Assertion `data == 42' failed.
mpirun noticed that process rank 1 with PID 0 on node vm exited on signal 6 (Aborted).
[code retour : 134]
$ mpicc -O3 -DNDEBUG -o rel slide_test_mpi_bug.c && mpirun --allow-run-as-root --oversubscribe
    ↪  -np 2 ./rel
MPI test passed with 2 ranks
[code retour : 0]
```

Listing 4. Test des diapositives avec un bug volontaire, sans puis avec `-DNDEBUG` (`logs/m1-ndebug.txt`)

3.4 Bilan

Le pipeline `build` puis `test` tourne sur GitHub à chaque push sur `main` et sur chaque pull request, avec un test MPI capable d'échouer. Il ne teste cependant que quatre rangs sur une seule machine, en surréservation, et ne dit rien des performances. Nous écririons d'abord un test qui échoue volontairement avant de lui faire confiance : c'est ce qui a révélé le piège de `NDEBUG`.

4 Mission 2 : déclencheurs, règles et secrets

4.1 Réalisation et preuves

Trois jobs s'ajoutent au pipeline (listing 5). Le job `lint` lance `cppcheck` avec `--error-exitcode=1` et n'existe que pour l'événement `pull_request`. Le job `package` ne se déclenche que sur un tag `vX.Y.Z` ; il archive le binaire, le README et un fichier `BUILDINFO.txt` (tag, commit, URL du run), calcule le SHA-256 de l'archive et simule la publication avec `scripts/fake_docker_login.sh`, qui reproduit le contrat de `docker login --password-stdin` sans démon Docker. Le secret `FAKE_REGISTRY_TOKEN`, une fausse valeur, est rangé dans l'environnement `release`, que GitHub n'ouvre qu'aux tags `v*`. Le job `registry_login`, qui ne déclare pas d'environnement, montre ce qu'un job ordinaire voit du secret.

```yaml
on:
  push:
    branches: [main]
    tags: ['v[0-9]+.[0-9]+.[0-9]+']    # vX.Y.Z seulement : v1.2.3-rc1 ne déclenche rien
  pull_request:
    branches: [main]
  package:
    needs: [build, test]
    if: startsWith(github.ref, 'refs/tags/v') || inputs.publier
    runs-on: ubuntu-24.04
    environment: release               # secret protégé : uniquement pour les tags v*
    env:
      TAG: ${{ github.ref_name }}
      FAKE_REGISTRY_TOKEN: ${{ secrets.FAKE_REGISTRY_TOKEN }}
```

Listing 5. Déclencheurs et en-tête du job `package`, extrait du workflow (`.github/workflows/ci.yml`)

Localement, `cppcheck` échoue avec le code 1 sur une branche contenant une écriture hors du tableau (listing 6), et le pipeline du tag `v0.1.0` produit une archive dont le contenu et la somme de contrôle se vérifient (listing 7).

```
$ cppcheck --enable=warning,style,performance,portability --std=c11 --error-exitcode=1 --
    ↪ inline-suppr --suppress=missingIncludeSystem tests/
Checking tests/test_mpi.c ...
[code retour : 0]
$ cppcheck --enable=warning,style,performance,portability --std=c11 --error-exitcode=1 --
    ↪ inline-suppr --suppress=missingIncludeSystem tests/   # branche avec erreurs
    ↪ volontaires
Checking tests/test_mpi.c ...
tests/test_mpi.c:28:36: error: Array 'tab[4]' accessed at index 4, which is out of bounds. [
    ↪ arrayIndexOutOfBounds]
    int errors = 0; int tab[4]; tab[4] = rank;
                                   ^
tests/test_mpi.c:28:40: style: Variable 'tab[4]' is assigned a value that is never used. [
    ↪ unreadVariable]
    int errors = 0; int tab[4]; tab[4] = rank;
                                       ^
[code retour : 1]
```

Listing 6. Lint d'une branche avec une erreur volontaire, exécution locale (`logs/m2-lint.txt`)

```
$ gitlab-ci-local --force-shell-executor --shell-isolation --variable CI_COMMIT_TAG=v0.1.0
    ↪ build test package
[... mkdir, cp, printf, tar : voir le job package ci-dessus ...]
package $ cd dist && sha256sum "$PKG.tar.gz" | tee checksums.txt
package > 9ed16eb3059d01e2e572a22c96e11b27ae19f81683a9e962f71715b58063c5a3  mpiflow-v0.1.0-
    ↪ linux-x86_64.tar.gz
package finished in 336 ms
 PASS  build
 PASS  test
 PASS  package
$ tar tzf dist/mpiflow-v0.1.0-linux-x86_64.tar.gz
mpiflow-v0.1.0-linux-x86_64/
mpiflow-v0.1.0-linux-x86_64/README.md
mpiflow-v0.1.0-linux-x86_64/BUILDINFO.txt
mpiflow-v0.1.0-linux-x86_64/bin/
mpiflow-v0.1.0-linux-x86_64/bin/test_mpi
$ tar xzf dist/mpiflow-v0.1.0-linux-x86_64.tar.gz -O mpiflow-v0.1.0-linux-x86_64/BUILDINFO.txt
projet=chps/mpiflow
tag=v0.1.0
commit=def6b052a2214d2edf4827d7128ae1b3c43e3995
pipeline=https://gitlab.com/chps/mpiflow/pipelines/0
date=2026-10-24T14:04:15Z
$ cd dist && sha256sum -c checksums.txt
mpiflow-v0.1.0-linux-x86_64.tar.gz: OK
```

Listing 7. Pipeline du tag `v0.1.0`, émulateur local (`logs/extraits/m2-package.txt`)

4.2 Questions de cadrage

4.2.1 `rules` ou `only/except` : lequel écrire aujourd'hui, et où retrouver l'autre ?

Il faut écrire `rules:`. La documentation de GitLab range `only` et `except` parmi les mots-clés dépréciés et renvoie vers `rules`. On les retrouve dans les dépôts et les gabarits anciens, comme le pipeline « hérité » des diapositives : il faut savoir les lire et les traduire, `only: merge_requests` devenant `if: $CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event"`. Les deux styles ne se combinent pas dans un même job : le validateur de GitLab rejette la configuration (`key may not be used with rules`).

`rules:` est aussi plus expressif (conditions sur des variables, `changes`, `when: manual` ou `never` par règle), mais mélanger les styles reste un piège : un job sans règle vaut implicitement `except: merge_requests`, ce qui crée deux pipelines par commit sur une branche dont la merge request est ouverte. Notre `.gitlab-ci.yml` l'évite par un bloc `workflow:rules`. GitHub Actions n'a ni l'un ni l'autre : les filtres de `on:` jouent le rôle de `workflow:rules`, et la condition `if:` d'un job celui de `rules:`. Le même piège y existe : déclenché par `push` sur toutes les branches et par `pull_request`, le workflow lancerait deux runs par commit de pull request. Nous limitons donc `push` à `main` et aux tags, et un seul run est créé (listing 6).

4.2.2 Que devient une variable Protected depuis une branche non protégée, et quel risque ce mécanisme couvre-t-il ?

Sur GitLab, la variable n'est pas injectée : le job démarre sans erreur, avec une variable vide. Notre job `registry_login` l'affiche alors (`FAKE_REGISTRY_TOKEN vide`), et `fake_docker_login.sh` refuse un secret vide plutôt que de continuer sans identifiant. GitHub va plus loin avec un secret d'environnement : un job qui ne déclare pas l'environnement ne le reçoit pas, et un job qui le déclare depuis une référence non autorisée est refusé avant de démarrer.

Le risque couvert est l'exfiltration par modification du pipeline. Toute personne qui peut pousser une branche peut aussi y modifier le fichier de pipeline : un `echo` du secret encodé en base64, ou un `curl` vers un serveur extérieur, contourne le masquage, qui ne remplace que la valeur exacte dans le log. La protection réserve le secret aux branches et tags protégés, où l'on ne pousse ou ne fusionne qu'après relecture. Pour la même raison, GitHub ne transmet aucun secret aux pull requests venant de forks, et le runner `hpc-login`, qui exécute du code sur le nœud de connexion, ne doit servir qu'à un dépôt de confiance.

4.2.3 Pourquoi ne jamais écrire un secret dans le fichier de pipeline, même temporairement ?

Parce que « temporairement » n'existe pas dans Git. Un secret commité reste dans l'historique, les clones, les forks, les diffs et les caches de la forge, même après le commit qui le retire ; l'effacer exige de réécrire l'historique, et il doit de toute façon être considéré comme compromis et révoqué. Le fichier est lisible par tous ceux qui accèdent au dépôt, par tout le monde s'il est public, et des robots parcourent les forges à la recherche de tels secrets.

Une valeur écrite en clair n'est pas non plus masquée : le masquage ne s'applique qu'aux secrets déclarés dans les réglages, alors que les lignes de script sont recopiées dans le log. Passée en argument (`-p`), elle apparaît en outre dans `ps` pour les autres utilisateurs de la machine, ce que montre le listing 8 ; `--password-stdin` ne laisse rien dans la ligne de commande.

```
$ python3 -c 'import time; time.sleep(3)' docker login -u ci-user -p mypassword123 & sleep 1;
    ↪ runuser -u etudiant -- ps -eo user:8,args | grep -- '-p mypassword' | grep -v grep
root     python3 -c import time; time.sleep(3) docker login -u ci-user -p mypassword123
[code retour : 0]
```

Listing 8. Mot de passe passé en argument, lu par un autre utilisateur avec `ps` (`logs/m2-secret.txt`)

4.3 Erreurs rencontrées et résolution

Notre premier filtre de tags, `v*.*.*`, acceptait aussi `v1.2.3-rc1` : c'est un motif glob, pas une expression régulière. Le motif `v[0-9]+.[0-9]+.[0-9]+`, où `+` répète le caractère précédent dans la syntaxe des filtres de GitHub, n'accepte que `vX.Y.Z`.

L'archive produite par `cpack` ne contenait pas `BUILDINFO.txt` : le chemin du répertoire de build est figé dans le cache CMake et désignait celui du job `build`. Le job `package` construit donc l'archive avec `tar`. Il ne dépendait d'abord que de `build` et aurait publié un binaire non testé ; il dépend désormais aussi de `test`.

4.4 Bilan

Les règles se vérifient pour chaque événement : `lint` sur les pull requests, `package` sur les seuls tags `vX.Y.Z`, avec une archive vérifiable et un secret transmis par l'entrée standard. Le binaire archivé dépend cependant de l'Open MPI de Debian et n'est pas autonome. Nous poserions les filtres d'événements et l'environnement protégé dès le premier job conditionnel, et produirions l'archive de version depuis l'environnement Spack.

5 Mission 3 : du CI vers Slurm

5.1 Réalisation

Le job Slurm `slurm/job_ci.sh` demande 2 nœuds de 2 tâches, adaptés aux VM `e2-standard-2`, cinq minutes et la partition `debug`, celle que déclare notre `slurm.conf` (vérifiée par `sinfo`). Les VM n'ont pas Lmod : comme le sujet le prévoit, le script initialise directement l'environnement Spack du dépôt, installé dans `/shared`, et n'utilise des modules que s'ils existent. Il lance `srun --mpi=pmix --kill-on-bad-exit=1` avec `EXPECTED_RANKS` égal au nombre de tâches, et se termine par `SUCCESS` ou `FAILED`.

Le script `slurm/submit_and_poll.sh` soumet le job par `sbatch --parsable` et garde son identifiant dans `.slurm_jobid`. Il interroge ensuite `sacct -X`, avec un repli sur `squeue` puis `scontrol`, affiche à chaque tour l'état, la raison d'attente et le temps écoulé, archive `sacct` et la sortie du job, et rend 0 pour un succès, 1 pour un échec du job et 75 pour un échec d'infrastructure (`NODE_FAIL`, `BOOT_FAIL`, `PREEMPTED`, job remis en file ou état introuvable).

Le job `test_slurm` (listing 9) s'exécute sur le runner `hpc-login` après `test`, recompile avec le MPI de Spack, puis soumet et suit le job. Nous avons préféré ce runner à une soumission SSH depuis un runner partagé : il n'ouvre aucun port entrant, aucune clé SSH ne figure dans les secrets, et il travaille directement sur `/shared`. Le délai du job (30 min) dépasse celui de l'étape de soumission (25 min), ce qui laisse à l'étape de nettoyage, exécutée même après une annulation (`if: always()`), le temps d'annuler le job Slurm ; les logs sont archivés dans tous les cas, comme avec `artifacts: when: always`.

```yaml
  test_slurm:
    needs: test                          # pas de cluster si les tests unitaires échouent
    if: >-
      vars.HPC_ENABLED == 'true' &&
      (github.event_name == 'schedule' || (github.event_name == 'workflow_dispatch' && inputs.
    ↪ hpc))
    runs-on: [self-hosted, hpc-login]  # runner installé sur le nœud de connexion
    timeout-minutes: 30                # le wall-time Slurm ne compte pas l'attente en file
    env:
      POLL_INTERVAL: 10
      MPI_LAUNCHER: ${{ vars.MPI_LAUNCHER || 'srun' }}
      METHODE: ${{ inputs.methode || 'polling' }}
      SBATCH_OPTS: ${{ inputs.sbatch_opts }}
    steps:
      - uses: actions/checkout@v7
      - name: Environnement Spack (spack.lock) et compilation avec le MPI du cluster
        run: bash slurm/build_hpc.sh
      - name: Soumission Slurm et suivi
        timeout-minutes: 25            # < timeout du job : l'étape de nettoyage a le temps de
    ↪  tourner
        run: |
          # polling ; une seule relance, et seulement pour un échec d'infrastructure (code 75)
          ./slurm/submit_and_poll.sh slurm/job_ci.sh "${opts[@]}" && exit 0 || rc=$?
          [ "$rc" -eq 75 ] || exit "$rc"
          echo "::warning::échec d'infrastructure, nouvelle soumission"
          ./slurm/submit_and_poll.sh slurm/job_ci.sh "${opts[@]}"
      - name: Annuler le job Slurm s'il est encore dans la file
        if: always()                   # aussi après annulation ou dépassement du timeout
```

Listing 9. Job `test_slurm`, extrait du workflow (`.github/workflows/ci.yml`)

GitHub Actions n'a pas d'équivalent de `retry:`. Sur GitLab, `retry: when: runner_system_failure` relance un job quand c'est le runner qui a défailli (machine perdue, exécuteur en erreur), jamais quand le script a échoué ; nous y ajoutons `exit_codes: 75` et limitons à une relance. Notre étape GitHub reproduit cette logique : elle ne soumet une seconde fois que si le premier essai rend le code 75.

5.2 Preuves d'exécution

Le cas nominal est donné par le listing 10 : quatre rangs sur deux nœuds, `ExitCode 0:0`, ligne `SUCCESS`.

```
$ runuser -l etudiant -c 'cd mpiflow && export OMPI_MCA_btl=self,tcp && POLL_INTERVAL=3 ./
    ↪ slurm/submit_and_poll.sh slurm/job_ci.sh'
Job Slurm 20 soumis (2026-10-24T14:28:22+00:00)
[14:28:22] +    0s  job 20  PENDING    raison=None
[14:28:25] +    3s  job 20  COMPLETED
---- sacct ----
JobID               JobName      State ExitCode    Elapsed   NNodes         NodeList
------------ --------------- ---------- -------- ---------- -------- ----------------
20               ci-mpiflow  COMPLETED      0:0   00:00:01        2        node[1-2]
20.batch              batch  COMPLETED      0:0   00:00:01        1            node1
20.0                test_mpi  COMPLETED      0:0   00:00:00        2        node[1-2]
---- sortie du job ----
== Job 20 : 2 nœud(s) [node[1-2]], 4 tâches
== Soumis depuis /home/etudiant/mpiflow (commit hors CI)
== Environnement : système (PATH par défaut)
== mpicc : /usr/bin/mpicc
  rang 0 sur vm
  rang 1 sur vm
  rang 2 sur vm
  rang 3 sur vm
MPI test passed with 4 ranks on 1 host(s)
SUCCESS: MPI test passed (4 rangs sur 2 nœuds)
Verdict : succès
[code retour : 0]
```

Listing 10. Soumission et suivi sur le mini-cluster local (`logs/m3-poll-4-success.txt`)

Pour éprouver le pipeline, `cluster/evidence.sh` rejoue ensuite les situations qu'un nightly doit savoir traiter ; la figure 4 les place sur une même échelle de temps.

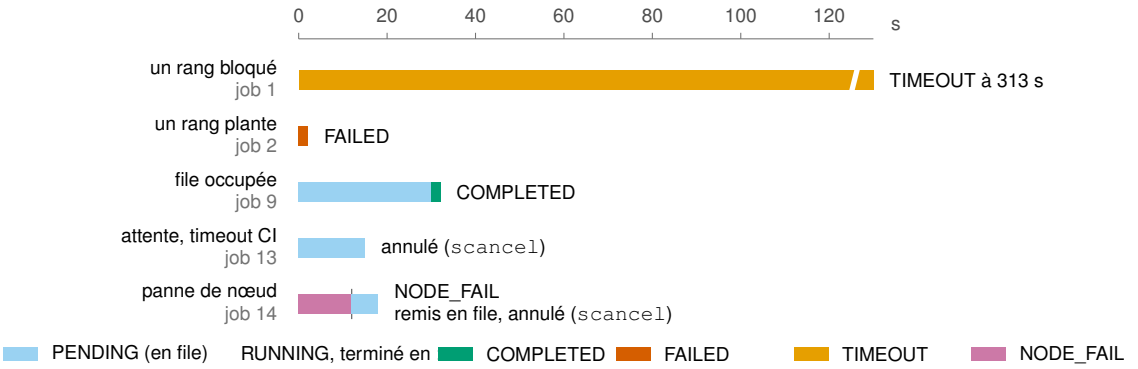


Figure 4. Chronologie des jobs Slurm des scénarios de la mission 3, sur le mini-cluster de reproduction (`logs/m3-chronologie.txt`), d'après les heures de soumission, de début et de fin enregistrées par `slurmdbd`. Le temps est compté depuis la soumission de chaque job.

Un rang qui plante donne `FAILED` en quelques secondes, parce que `--kill-on-bad-exit` arrête les autres rangs ; un rang bloqué retient au contraire les autres dans la collective, et seul le wall-time de Slurm y met fin (`TIMEOUT`). Derrière un job qui occupe les quatre CPU, le job du CI attend en `PENDING`, avec la raison `Resources`, puis réussit. Dans le scénario « attente, timeout CI », le suivi est coupé au bout de 40 s alors que le job attend encore : sans le `scancel` de l'étape de nettoyage, il resterait en file. Enfin, quand `slurmd` est tué sur `hpc-compute`, Slurm déclare le nœud hors service, passe le job en `NODE_FAIL` et le remet aussitôt en file (listing 11) ; le script rend 75 et le job remis en file est annulé.

```
$ runuser -l etudiant -c 'cd mpiflow && POLL_INTERVAL=4 ./slurm/submit_and_poll.sh job_long.sh
    ↪ '
Job Slurm 14 soumis (2026-10-24T13:53:48+00:00)
[13:53:48] +    0s  job 14  PENDING    raison=None
[13:53:52] +    4s  job 14  RUNNING    raison=None
[13:53:56] +    8s  job 14  RUNNING    raison=None
[13:54:00] +   12s  job 14  NODE_FAIL  raison=BeginTime
---- sacct ----
JobID               JobName      State ExitCode    Elapsed   NNodes          NodeList
------------ -------------- ---------- -------- ---------- -------- ----------------
14                  ci-long  NODE_FAIL      0:0   00:00:12        2        node[1-2]
14.batch              batch  CANCELLED     0:15   00:00:12        1            node1
14.0                  sleep  CANCELLED     0:15   00:00:11        2        node[1-2]
---- sortie du job ----
srun: error: Node failure on node2
slurmstepd-node1: error: *** STEP 14.0 ON node1 CANCELLED AT 2026-10-24T13:54:00 DUE TO NODE
    ↪ FAILURE, SEE SLURMCTLD LOG FOR DETAILS ***
slurmstepd-node1: error: *** JOB 14 ON node1 CANCELLED AT 2026-10-24T13:54:00 DUE TO NODE
    ↪ FAILURE, SEE SLURMCTLD LOG FOR DETAILS ***
srun: Job step aborted: Waiting up to 32 seconds for job step to finish.
srun: got SIGCONT
srun: forcing job termination
srun: error: node2: task 1: Terminated
srun: error: node1: task 0: Terminated
Verdict : échec d'INFRASTRUCTURE (NODE_FAIL) -> relance possible
[code retour : 75]
$ squeue ; sacct -j 14 -D -X -o JobID,State,Start,End      # juste après le verdict
             JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON)
                14     debug  ci-long etudiant PD       0:00      2 (BeginTime)
JobID              State               Start                 End
------------ ---------- ------------------- -------------------
14            NODE_FAIL 2026-10-24T13:53:48 2026-10-24T13:54:00
14              PENDING             Unknown             Unknown
$ scancel 14     # ce que fait l'after_script du job GitLab
```

Listing 11. Panne d'un nœud pendant le job, mini-cluster local (`logs/m3-nodefail.txt`)

5.3 Polling ou sbatch --wait ?

`sbatch --wait` tient en une ligne et propage le code retour du job (`logs/extraits/m3-wait-ok-fail.txt`), mais n'affiche rien pendant l'attente et, si le CI le coupe, laisse le job en file à moins d'avoir enregistré son identifiant. Le polling coûte un script et une requête `sacct` par intervalle, mais montre l'état et la raison d'attente, classe les échecs (code 1 ou 75) et garde l'identifiant pour `scancel`. Nous réservons donc `--wait` aux jobs courts sur une partition peu chargée, et utilisons le polling pour le pipeline et le nightly.

5.4 Questions de cadrage

5.4.1 Pourquoi le job CI doit-il porter un timeout alors que le job Slurm a déjà son wall-time ?

Parce que les deux horloges ne mesurent pas la même chose. Le wall-time ne compte que le temps passé en `RUNNING` ; l'attente en `PENDING` n'est bornée par rien, et la durée du job CI vaut attente, plus exécution, plus latence du suivi. Le job CI peut aussi se bloquer sans que Slurm y soit pour quelque chose : une boucle de suivi qui ignore un état comme `NODE_FAIL`, une base de comptabilité arrêtée (section 5.5), une connexion SSH pendante. Sans `timeout`, le runner resterait occupé jusqu'à la limite par défaut, six heures sur GitHub.

Le `timeout` doit donc dépasser le wall-time et une attente raisonnable (5 et 30 minutes chez nous), et laisser le temps de nettoyer : à son expiration, la plateforme coupe le script, et le job Slurm resterait en file si personne ne l'annulait. D'où, sur GitHub, une étape de soumission plus courte que le job, et sur GitLab `RUNNER_SCRIPT_TIMEOUT` et `RUNNER_AFTER_SCRIPT_TIMEOUT` dont la somme reste sous le `timeout`. Les deux garde-fous sont complémentaires : le wall-time arrête un calcul bloqué, le `timeout` du CI une attente sans fin (figure 4).

5.4.2 Le job Slurm reste PENDING vingt minutes : que se passe-t-il côté CI, et comment le rendre observable ?

Côté CI, le job est « en cours » : le runner exécute la boucle de suivi et reste occupé, si bien que les autres jobs destinés à `hpc-login` attendent, et la suite du run, ainsi qu'une pull request si le job est requis, reste bloquée. Avec une soumission SSH depuis un runner partagé, ces vingt minutes seraient en outre décomptées. Si l'attente dépasse le `timeout`, le job CI échoue et le job Slurm reste en file s'il n'est pas annulé. Avec `sbatch --wait`, le log reste vide pendant toute l'attente : impossible de distinguer une file pleine d'un blocage.

Pour le rendre observable, notre script affiche à chaque tour l'heure, le temps écoulé, l'état et la raison donnée par Slurm (`Resources`, `Priority`, `BeginTime`, `ReqNodeNotAvail`...), puis l'heure de démarrage estimée par `squeue --start`, qui vaut `N/A` tant que l'ordonnanceur n'a rien calculé (listing 12). On peut aller plus loin avec `sbatch --test-only` avant de soumettre, une partition réservée au CI, ou une alerte au-delà d'un seuil d'attente.

```
$ runuser -l etudiant -c 'sbatch -J occupe-tout --nodes=2 --ntasks=4 --time=00:02:00 --wrap "
    ↪ sleep 30"' && sleep 1 && squeue
Submitted batch job 8
             JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON)
                 8     debug occupe-t etudiant  R       0:01      2 node[1-2]
[code retour : 0]
$ runuser -l etudiant -c 'cd mpiflow && export OMPI_MCA_btl=self,tcp && POLL_INTERVAL=5 ./
    ↪ slurm/submit_and_poll.sh slurm/job_ci.sh' | sed '/sortie du job/,$d'
Job Slurm 9 soumis (2026-10-24T13:52:30+00:00)
[13:52:30] +    0s  job 9  PENDING    raison=None
[13:52:35] +    5s  job 9  PENDING    raison=Resources
   début estimé par Slurm : N/A
[13:52:40] +   10s  job 9  PENDING    raison=Resources
[13:52:45] +   15s  job 9  PENDING    raison=Resources
[13:52:50] +   20s  job 9  PENDING    raison=Resources
[13:52:55] +   25s  job 9  PENDING    raison=Resources
[13:53:00] +   30s  job 9  PENDING    raison=Resources
[13:53:05] +   35s  job 9  COMPLETED
---- sacct ----
JobID               JobName      State ExitCode    Elapsed   NNodes          NodeList
------------ --------------- ---------- -------- ---------- -------- -----------------
9                ci-mpiflow  COMPLETED      0:0   00:00:01        2        node[1-2]
9.batch               batch  COMPLETED      0:0   00:00:01        1            node1
9.0                test_mpi  COMPLETED      0:0   00:00:00        2        node[1-2]
[code retour : 0]
```

Listing 12. Job du CI en attente derrière un job qui occupe le cluster, mini-cluster local (`logs/m3-pending.txt`)

5.4.3 Le nightly échoue à 2 h du matin : quelles questions se poser avant de relancer ?

Nous nous posons trois questions. La première porte sur le type d'échec : la conclusion du job CI (échec du script, runner perdu, `timeout`) et l'état Slurm (`FAILED` avec un `ExitCode`, `TIMEOUT`, ou `NODE_FAIL`, `BOOT_FAIL`, `PREEMPTED`) le disent, et notre script le résume par son code retour. La deuxième porte sur les logs : la sortie `ci-JOBID.out`, `sacct-JOBID.txt` et le log du job CI sont archivés même en cas d'échec ; s'ils manquent, c'est l'observabilité qu'il faut réparer avant de relancer. La troisième porte sur ce qui a changé depuis le dernier nightly réussi : commits fusionnés, `spack.lock`, maintenance du cluster, quotas ou crédits GCP. Si rien n'a changé dans le dépôt, l'infrastructure est la première suspecte.

Un échec de code est déterministe et lié à un commit : test faux, `FAILED` avec un `ExitCode` non nul, plantage ou blocage dans notre code, comme les scénarios « un rang plante » et « un rang bloqué ». Le relancer ne sert à rien et masquerait un test instable : il faut corriger. Un échec d'infrastructure est transitoire et indépendant du code : runner perdu, nœud en panne comme dans le scénario `NODE_FAIL`, VM impossible à créer faute de quota, préemption, NFS indisponible. Une relance automatique, limitée à une, est alors légitime, mais seulement après avoir annulé le job que Slurm a déjà remis en file, sinon le test tourne deux fois.

5.5 Erreurs rencontrées et résolution

Notre première soumission sur deux nœuds a mis plus de cinq minutes à échouer : deux rangs ont planté dans le transport mémoire partagée d'Open MPI et les deux autres sont restés bloqués jusqu'au wall-time. Avec `--kill-on-bad-exit=1`, le même échec est détecté en une seconde. Le plantage venait du mini-cluster local, dont les deux nœuds Slurm étaient la même machine.

Sans `--mpi=pmix`, Open MPI refuse de démarrer sous `srun`. Avec d'autres implémentations, les rangs peuvent démarrer en « singletons » de taille 1 et réussir à tort : c'est ce que détecte le contrôle `EXPECTED_RANKS`.

Interrogé dès la fin du job, `sacct` renvoyait encore un nom de job et une liste de nœuds incomplets, car la comptabilité est asynchrone ; le script attend quelques secondes avant d'archiver. Lors d'une autre session, la base de comptabilité s'est arrêtée et le suivi a affiché un état inconnu pendant onze minutes sans conclure (`logs/m3-sacct-down.txt`) : le script interroge désormais le contrôleur avec `scontrol show job` et rend 75 après six tours sans état.

Enfin, avec un intervalle de suivi de 20 s, le script n'a pas vu l'état `NODE_FAIL` : Slurm avait déjà remis le job en file, et le suivi l'aurait attendu jusqu'au `timeout`. Un job `PENDING` dont le compteur `Restarts` est positif est maintenant classé comme un échec d'infrastructure (`logs/m3-requeue.txt`).

5.6 Bilan

La soumission, le suivi, le verdict classé (0, 1 ou 75) et l'annulation des jobs orphelins fonctionnent sur le mini-cluster local, y compris en cas de file saturée, de blocage ou de panne de nœud. Si la base de comptabilité reste arrêtée plus de cinq minutes après la fin du job, le contrôleur l'a oublié et le code retour est perdu. Nous testerions les cas d'échec avant le cas nominal, car chacun a révélé un défaut du script.

6 Mission 4 : Spack, l'environnement comme code

6.1 Réalisation et preuves

Spack est cloné au tag `v1.2.2` plutôt que sur la branche `develop`, car sa version fait partie de ce qu'il faut figer ; sur le cluster, il est installé dans `/shared`. `spack compiler find` détecte le GCC 13.3 du système, utilisé comme paquet externe : Spack ne le recompile pas. L'environnement `spack/` demande `openmpi@5 schedulers=slurm %gcc` et `cmake %gcc` (listing 13). Trois réglages se sont imposés à l'expérience : une cible générique `x86_64_v3`, car `spack arch` donne `icelake` sur notre poste alors que les VM `e2` peuvent recevoir un processeur Intel ou AMD ; le Slurm du système déclaré externe et non constructible, faute de quoi Spack en compile un complet ; et le dépôt de recettes fixé à un commit, puisque les recettes évoluent indépendamment de Spack depuis la version 1.0.

```yaml
# Environnement Spack du projet mpiflow (mission 4) : le MANIFESTE, c'est-à-dire les
# intentions. Versions, variants, compilateurs et hash exacts sont figés dans spack.lock.
#   spack -e spack/ install        installe exactement le contenu de spack.lock
spack:
  specs:
  - openmpi@5 schedulers=slurm %gcc   # MPI lançable par srun (PMIx), GCC du système
  - cmake %gcc
  view: true                          # vue unifiée dans spack/.spack-env/view
  concretizer:
    unify: true                       # une seule version de chaque dépendance
  packages:
    all:
      target: [x86_64_v3]             # portable : les VM e2 sont Intel ou AMD
    slurm:                            # Slurm du système, jamais recompilé par Spack
      externals:
      - spec: slurm@23.11.4
        prefix: /usr
      buildable: false
  repos:                              # recettes figées : même graphe partout
    builtin:
      git: https://github.com/spack/spack-packages.git
      commit: d4f7c711a6a42f1c4d551c8fd10fce9a11340a81
```

Listing 13. Manifeste de l'environnement (`spack/spack.yaml`)

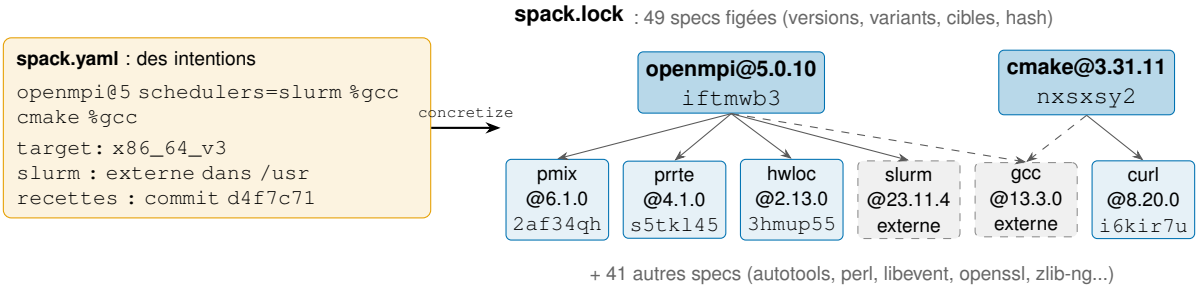


Figure 5. Du manifeste au verrou : extrait du graphe enregistré dans `spack.lock`, avec les sept premiers caractères des hash. Flèches pleines : dépendances de compilation et d'édition de liens ; tirets : compilateur. Les externes (en gris) ne sont pas reconstruits.

La concrétisation transforme les deux lignes d'intentions en un graphe de 49 specs, dont 46 à construire et trois externes, GCC, la glibc et Slurm (figure 5). Les deux fichiers sont commités dans `spack/` ; la vue et l'état local (`spack/.spack-env/`) sont ignorés par Git.

Le début de la concrétisation (listing 14) montre les specs à construire (`-`) et les externes (`[e]`).

```
$ spack -e . concretize --force   # (sortie tronquée à 105 colonnes)
==> Concretized 2 specs:
 -   nxsxsy2  cmake@3.31.11~doc+ncurses+ownlibs~qtgui build_type=Release target=x86_64_v3 %c,
    ↪ cxx=gcc@13.3
 -   5ras4ko      ^compiler-wrapper@1.1.0 target=x86_64_v3
 -   i6kir7u      ^curl@8.20.0~gssapi~ldap~libidn2~librtmp~libssh~libssh2+nghttp2 libs:=shared
    ↪ ,static tls
 -   6diukzt          ^nghttp2@1.67.1 target=x86_64_v3 %c,cxx=gcc@13.3.0
 -   ehec7mr              ^diffutils@3.12 target=x86_64_v3 %c=gcc@13.3.0
 -   x4rtydo          ^openssl@3.6.1~docs+shared certs=mozilla target=x86_64_v3 %c,cxx=gcc@13
    ↪ .3.0
 -   sghkyxj              ^ca-certificates-mozilla@2026-03-19 target=x86_64_v3
[e]  zpevy7h      ^gcc@13.3.0+binutils+bootstrap~graphite+libsanitizer~mold~nvptx~piclibs~
    ↪ profiled~strip
 -   52xg2sk      ^gcc-runtime@13.3.0 target=x86_64_v3
[e]  thy5vqo      ^glibc@2.39 target=x86_64
```

Listing 14. Début de la concrétisation, poste local (`logs/m4-concretize.txt`)

6.2 Questions de cadrage

6.2.1 Quelle est la syntaxe d'une spec, et comment s'écrit celle de HDF5 demandée ?

Dans `package@version%compiler+variant~variant`, `@` fixe une version ou un intervalle (`@1.14.6`, `@1.14:`), `%` le compilateur, `+` active un variant booléen et `~` le désactive ; `clé=valeur` règle un variant à valeurs (`schedulers=slurm`) et `^` contraint une dépendance (`^openmpi@5`). Depuis Spack 1.0, le compilateur est une dépendance comme une autre, ce que montre la notation `%c,cxx=gcc@13.3.0` des sorties.

La spec de HDF5 demandée s'écrit `hdf5+mpi+fortran~cxx %gcc`, et `spack spec` confirme qu'elle est comprise (listing 15). D'après `spack info hdf5`, `cxx` est déjà désactivé et `mpi` activé par défaut : les écrire protège tout de même la spec contre un changement de valeur par défaut dans une future version de la recette. Entièrement figée, elle devient `hdf5@1.14.6+mpi+fortran~cxx %gcc@13.3.0 ^openmpi@5.0.10`.

```
$ spack spec hdf5+mpi+fortran~cxx %gcc@13.3.0   # (extrait)
 -   hdf5@1.14.6~cxx+fortran~hl~ipo~java~map+mpi+shared~subfiling~szip~threadsafe+tools api=
    ↪ default build_type=R
[e]       ^gcc@13.3.0+binutils+bootstrap~graphite+libsanitizer~mold~nvptx~piclibs~profiled~
    ↪ strip build_type=RelWi
 -        ^openmpi@5.0.10+atomics~cuda~debug+fortran~gpfs~internal-hwloc~internal-libevent~
    ↪ internal-pmix~ipv6~jav
$ spack arch
linux-ubuntu24.04-icelake
```

Listing 15. Vérification de la spec par `spack spec` (`logs/m4-hdf5.txt`)

6.2.2 Pourquoi spack.lock suffit-il à reproduire l'environnement, et pas spack.yaml seul ?

`spack.yaml` décrit des intentions, et le résultat de leur concrétisation dépend du contexte : version de Spack et des recettes, dont les versions préférées évoluent ; compilateurs et paquets externes disponibles ; micro-architecture de la machine (`icelake` chez nous si l'on ne fixe pas la cible) ; réglages du solveur. Deux machines, ou deux dates, donnent deux environnements différents. `spack.lock` fige au contraire le graphe complet : versions, variants, compilateurs, cibles, arêtes et hash. `spack install` réinstalle exactement ce graphe sans relancer le solveur, et le hash identifie la configuration : même hash, même build, même entrée de buildcache.

Le verrou a toutefois des limites. Il suppose que la version de Spack et les recettes restent disponibles (d'où le tag `v1.2.2` et le commit de recettes fixé), et que les sources restent téléchargeables. Il contient surtout des éléments propres à la machine, l'OS et les externes : Spack fait confiance au GCC 13.3 et au Slurm 23.11.4 déclarés dans `/usr` sans les vérifier. Le verrou n'est donc reproductible que sur des machines de même image, ce qui est le cas des deux VM, mais pas sur n'importe quel poste.

6.2.3 Quel est l'intérêt du buildcache pour un pipeline qui installe l'environnement à chaque exécution ?

Un job CI part d'un environnement vierge : `spack install` y recompilerait les 46 paquets (Open MPI, PMIx, PRRTE, CMake, autotools, Perl...) à chaque run, soit près d'une heure sur 2 vCPU, bien au-delà de notre `timeout`. Un buildcache stocke les binaires indexés par leur hash : l'installation devient un téléchargement suivi d'une relocalisation, en quelques minutes. Comme les hash du verrou sont stables, le cache est atteint exactement, et seuls les paquets modifiés se recompilent. Le pipeline de `main` peut publier les nouveaux binaires (`spack buildcache push`), signés par une clé GPG gardée en secret protégé, dans un registre OCI comme `ghcr.io` ; le CI et le cluster installent alors les mêmes binaires. Par défaut, Spack ne connaît qu'un miroir de sources : le buildcache se configure explicitement.

6.3 Erreurs rencontrées et résolution

Au premier `spack spec`, Spack n'a pas pu télécharger son solveur `clingo`, bloqué par le réseau de notre poste ; un `pip install clingo` a suffi. La première concrétisation comptait ensuite 76 paquets à construire, dont un Slurm complet, car `schedulers=slurm` ajoute Slurm comme dépendance : déclaré externe et non constructible, celui du système ramène le total à 46. La commande `spack external find`, utilisée pour le déclarer, a au passage effacé les commentaires de `spack.yaml`, réécrit à la main.

Concrétisé sans précaution, l'environnement visait la micro-architecture `icelake` de notre poste et n'aurait pas tourné sur toutes les VM `e2` ; `target: [x86_64_v3]` règle la question pour tous les paquets.

6.4 Bilan

L'environnement est concrétisé avec une cible portable et Slurm externe, versionné dans Git, et la spec de HDF5 est vérifiée. Il n'y a pas encore de buildcache : chaque installation repart des sources. Nous mettrions le buildcache en place avant d'appeler `spack install` depuis le CI, et concrétiserions directement sur l'image des nœuds cibles.

7 Conclusion et auto-diagnostic

La séance répond à la question qui la sous-tend : un pipeline HPC ne se contente pas de transposer le CI du cloud. Les runners partagés valident la logique du code ; l'intégration avec le MPI, le lanceur et le réseau du cluster passe par Slurm, avec deux horloges à gérer, des jobs orphelins à annuler et des échecs à classer avant de relancer ; Spack fournit enfin l'environnement versionné qui rend ces exécutions reproductibles.

7.1 Acquis

Nous maîtrisons désormais la sémantique réelle d'un pipeline : stages et graphe de dépendances, transmission des artefacts, événements déclencheurs et conditions. Nous savons protéger un secret (masquage, protection par branche ou environnement, passage par l'entrée standard) et ce qu'aucun de ces mécanismes ne garantit seul. Nous savons orchestrer un job Slurm depuis le CI en gérant le `timeout`, les états terminaux, l'annulation et le classement des échecs, et nous comprenons ce que décrivent le manifeste et le verrou de Spack. Nous retenons surtout une méthode : provoquer volontairement chaque échec avant de faire confiance au cas nominal.

7.2 Points à retravailler

Trois points restent à approfondir : le buildcache de Spack en pratique (publication, signature, utilisation depuis le CI), la génération de modules Lmod à partir de Spack pour que `job_ci.sh` charge un module plutôt qu'un environnement, et la sécurisation d'un runner auto-hébergé dans la durée (runner éphémère, conteneur Apptainer, dépôt de confiance).

7.3 Utilisation dans un projet d'imagerie médicale

Prenons un code de segmentation 3D, parallélisé avec MPI ou sur GPU, appliqué à des volumes IRM ou scanner. À chaque push, le CI lancerait l'analyse statique, les tests unitaires et un test de bout en bout sur un petit fantôme synthétique, dans un conteneur. Chaque nuit, un job Slurm segmenterait un jeu de référence ; le test comparerait le coefficient de Dice à une segmentation de référence avec une tolérance plutôt qu'une égalité bit à bit, car les réductions parallèles ne sont pas déterministes au bit près. Chaque résultat serait archivé avec le commit, le hash du `spack.lock` (ITK, VTK, HDF5), l'identifiant du job Slurm et les sommes SHA-256 des volumes produits, ce qui permet de rejouer une figure de publication.

Aucune donnée de patient ne doit en revanche apparaître dans les artefacts, les logs ou les caches du CI : seules des données anonymisées ou synthétiques y circulent, l'accès au stockage passe par un secret protégé, et les jobs sur données réelles ne tournent que sur le cluster habilité, par un runner réservé au dépôt du projet.

Références

1. L. A. Steffenel, *Virtualisation et cloud pour le HPC, Cours 6 : DevOps*, M2 CHPS, Université de Reims Champagne-Ardenne, 2026.
2. GitHub, *Workflow syntax for GitHub Actions* (filtres de `on`, `needs`, `timeout-minutes`), `https://docs.github.com/en/actions/reference/workflows-and-actions/workflow-syntax`.
3. GitHub, *Deployments and environments*, `https://docs.github.com/en/actions/reference/workflows-and-actions/deployments-and-environments`.
4. GitHub, *Workflow cancellation reference*, `https://docs.github.com/en/actions/reference/workflows-and-actions/workflow-cancellation`.
5. GitHub, *Self-hosted runners reference*, `https://docs.github.com/en/actions/reference/runners/self-hosted-runners`.
6. GitHub, `actions/upload-artifact`, `https://github.com/actions/upload-artifact`.
7. GitLab, *CI/CD YAML syntax reference* (`needs`, `rules`, `retry`, `timeout`), `https://docs.gitlab.com/ci/yaml/`.
8. GitLab, *Deprecated keywords* (`only`, `except`), `https://docs.gitlab.com/ci/yaml/deprecated_keywords/`.
9. GitLab, *CI/CD variables* (variables masquées et protégées), `https://docs.gitlab.com/ci/variables/`.
10. SchedMD, *Slurm documentation* (`sbatch`, `sacct`, `slurm.conf`), `https://slurm.schedmd.com/`.
11. Spack, documentation de la version 1.x, `https://spack.readthedocs.io/`.